

Nama : Tri Lindu Aji
NPM : 2417052032
Prodi : Sistem Informasi

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan port dalam jaringan dan kenapa port terbuka bisa berbahaya!

Jawaban = Dalam jaringan komputer, port dapat diibaratkan sebagai "pintu" atau titik akhir komunikasi logika yang digunakan untuk membedakan berbagai jenis layanan, aplikasi, atau aliran data yang berjalan pada satu perangkat. Sebuah port yang berstatus terbuka (*open port*) bisa menjadi celah yang berbahaya karena bertindak layaknya pintu rumah yang tidak dikunci. Jika layanan di balik port tersebut memiliki kerentanan (bugs) atau salah konfigurasi, peretas dapat memanfaatkannya sebagai titik masuk untuk menyusup ke dalam sistem, mencuri data, atau mengambil kendali perangkat tersebut.

2. Apa tujuan utama melakukan network scanning sebelum melakukan serangan?

Jawaban = Tujuan utamanya adalah untuk tahap pengumpulan informasi (Information Gathering/Reconnaissance). Sebelum menyerang, seorang peretas (atau auditor keamanan) memindai jaringan untuk memetakan topologi target, mengidentifikasi perangkat yang aktif, melihat port mana saja yang terbuka, serta mengetahui layanan dan sistem operasi apa yang digunakan. Informasi ini sangat krusial untuk menemukan kelemahan spesifik yang nantinya bisa dieksploitasi.

3. Apa itu Intrusion Detection System (IDS) dan apa tujuannya?

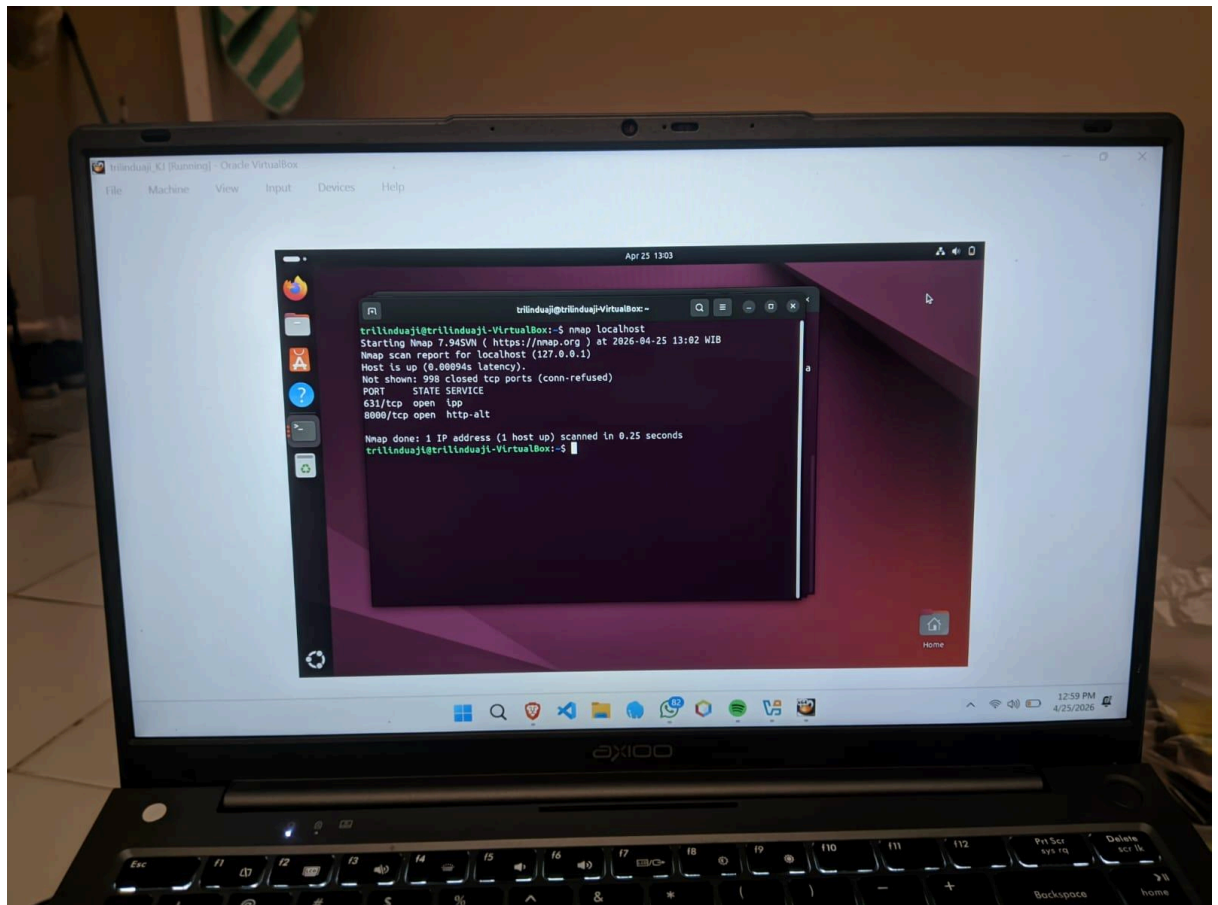
Jawaban = Intrusion Detection System (IDS) adalah sistem keamanan yang bertugas memantau lalu lintas jaringan atau aktivitas sistem secara terus-menerus. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mendeteksi anomali, aktivitas mencurigakan, atau pola-pola yang mengindikasikan adanya serangan siber (seperti percobaan peretasan atau infeksi malware). IDS akan memberikan peringatan (alert) kepada administrator agar ancaman tersebut bisa segera ditangani sebelum menimbulkan kerusakan.

4. Jelaskan perbedaan antara file /etc/passwd dan /etc/shadow pada sistem Linux!

Jawaban = Kedua file ini berhubungan dengan manajemen pengguna, tetapi memiliki perbedaan fungsi dan keamanan yang signifikan:

- */etc/passwd*: Menyimpan informasi dasar profil pengguna, seperti *username*, *User ID* (UID), *Group ID* (GID), dan letak direktori *home* pengguna. File ini bisa dibaca oleh siapa saja di dalam sistem (*world-readable*).
- */etc/shadow*: Khusus digunakan untuk menyimpan kata sandi (password) pengguna yang sudah dienkripsi (*hash*) beserta informasi kedaluwarsa sandi. Karena sifatnya yang sangat sensitif, file ini diatur agar hanya bisa dibaca oleh pengguna dengan hak akses tertinggi, yaitu *root*, untuk mencegah pencurian kata sandi.

5. Praktek



- a. Perintah apa yang Anda gunakan dan foto hasilnya menggunakan hp agar laptopnya kelihatan!

Jawaban = nmap localhost

- b. Berapa jumlah port yang terbuka?

Jawaban = 2 yang terbuka

- c. Sebutkan minimal 2 port yang terbuka beserta servicenya!

Jawaban =

1. Port 631 dengan layanan/service ipp (*Internet Printing Protocol*).
2. Port 8000 dengan layanan/service http-alt (biasanya digunakan untuk layanan web alternatif atau server lokal).

- d. Menurut Anda, apakah semua port tersebut perlu dibuka? Jelaskan singkat!

Jawaban = Tidak, port-port tersebut tidak perlu dibuka secara terus-menerus jika tidak sedang digunakan.

Port 631 (ipp): Berfungsi untuk sistem pencetakan (*printing*). Jika komputer tidak terhubung ke printer jaringan atau tidak digunakan untuk mencetak, sebaiknya ditutup.

Port 8000 (http-alt): Terbuka karena ada web server lokal yang sedang berjalan (yang baru saja Anda buat). Jika pengujian sudah selesai, server ini harus **dimatikan agar** port kembali tertutup. Menutup port yang tidak digunakan adalah langkah keamanan krusial untuk meminimalkan celah atau titik masuk bagi peretas (*reducing attack surface*).